発表用カンニングペーパー

2026 年 10 月 15 日ゼミ｜スライド順に進む。黒板へ移る中心は **8・10**。枠内は書く順、補足は質問時のみ。

【対応：スライド 1〜6】口頭で進める

【話す】

- **p.1 表紙**：追加説明なし。
- **p.2 研究背景**：全体のつながりが、条件の変化でどう変わるかを調べる。
- **p.3 SPP の操作**：今ある辺で最短経路を求める。条件を満たす最短経路から 1 本を等確率で選び、その全辺を削除。到達不能・長さ超過なら削除しないが、t は進む。
- **p.4 正方格子**：横 2 辺＋縦 2 辺で最短長 4。経路 1 本を選び、その 4 辺だけを削除。頂点は残る。
- **p.5 先行研究**：ER では、固定の有限 C は通常の連続転移と同じ普遍性クラス、制限なしはより急峻と報告。weakly discontinuous は著者の数値的評価。
- **p.6 研究目的**：制限なしの 2D 格子で、無限サイズにも P の有限ジャンプが残るか。有限サイズでの急減だけでは判定できない。

【書く】

なし。p.3 は原論文 Fig.1、p.4 は格子図を指す。

【ポイント】

要求 1 回で経路全体を削除する。複数の最短経路を全部消す操作ではない。

【記号】

t（ティー）：要求番号。Q_t（キュー・ティー）：現在の最短経路長（辺数）。C（シー）：削除対象の経路長上限。P（大文字ピー）：最大連結成分の割合。

【補足】

制限なしでも、到達不能な 2 頂点の要求では削除しない。原論文の ER の結果を 2D 格子へそのまま移さない。

【対応：スライド 7】画面の (S1)・(S2) を指す

【話す】

- $E_1 - E_t$ が削除された辺数。初期辺数で割れば、辺の削除率 p。
- 全連結成分の頂点数の和は N。したがって最大成分の割合は s_R/N。
- E_t は要求 t に利用可能な、削除操作の直前の辺数。失敗しても t は進み、辺数と p は変わらない。

【書く】

原則なし。画面上の分子・分母を順に指す。

【記号】

p（小文字ピー）：辺の削除率。E_1（イー・イチ）：初期辺数。E_t（イー・ティー）：要求 t 直前の残存辺数。N（エヌ）：全頂点数。s_R（エス・大文字アール）：最大成分の頂点数。

【ポイント】

p は占有率ではない。辺数で規格化する p と、頂点数で規格化する P を区別。

【対応：スライド 8】平均クラスターサイズ S

前提：サイズは昇順。**最大成分を 1 個だけ除く。**$R > 1$、$N - s_R > 0$**。**以下は (S3) を理解するための数学的補足。

【記号】R（大文字アール）：成分数。r（小文字アール）：成分番号。s_r（エス・小文字アール）：第 r 成分の頂点数。S（大文字エス）：最大 1 個除外後の頂点加重平均。$\sum$（シグマ）：和。

① なぜ二乗か

【話す】残りの頂点から 1 個を等確率で選ぶ。成分が大きいほど、その成分を引く確率も高い。

【書く】必須：残りの頂点数 → 選択確率 → 期待値

$$N - s_R = \sum_{r=1}^{R-1} s_r, \qquad \text{第}r\text{成分を選ぶ確率} = \frac{s_r}{N - s_R}.$$

$$S = \sum_{r=1}^{R-1} \left[s_r \times \frac{s_r}{N - s_R} \right]$$

$$= \frac{1}{N - s_R} \sum_{r=1}^{R-1} s_r^2 = \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{N - s_R}.$$

【ポイント】大きさ × 選択確率で二乗。分母を最初の和に戻し、**画面の (S3) を指す**。

② 一般的な表記との一致

【記号】s（エス）：成分サイズ。m_s（エム・エス）：**最大 1 個除外後**のサイズ s の成分数。$n_s = m_s/N$（エヌ・エス）：1 頂点当たりの成分数。$\sum_s$：全サイズの和。

【書く】必須：同じ集団をサイズ別に数える → 共通の $1/N$ を約分

$$\sum_s s m_s = \sum_{r=1}^{R-1} s_r, \qquad \sum_s s^2 m_s = \sum_{r=1}^{R-1} s_r^2.$$

$$S = \frac{\sum_s s^2 n_s}{\sum_s s n_s} = \frac{\sum_s s^2 (m_s/N)}{\sum_s s (m_s/N)}$$

$$= \frac{(1/N)\sum_s s^2 m_s}{(1/N)\sum_s s m_s}$$

$$= \frac{\sum_s s^2 m_s}{\sum_s s m_s} = \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{\sum_{r=1}^{R-1} s_r}.$$

【話す・ポイント】同じ最大除外後の集合なら、成分別とサイズ別は同じ和。$1/N$ は分子・分母で消える。

③ 最大成分を除く理由

【話す】最大成分を含めると、その寄与が平均を大きく支配する場合がある。他の成分の変化を見るために除く。

【書く】**質問があれば**：$s_R = cN \;\Rightarrow\; s_R^2/N = (cN)^2/N = c^2 N$。

【記号・ポイント】c（小文字シー）は最大成分の割合。$c > 0$ が有限の割合として残れば、最大成分だけで N に比例する寄与。上限 C とは別。

【補足・質問時のみ】同率最大も 1 個だけ除外、孤立点はサイズ 1。$R = 1$ は $0/0$ で未定義（原典に規約なし／実装の 0 は別規約）。試行ごとの比の平均と、平均分布からの比は一般に異なる。

【対応：スライド 9】サイズ依存性への橋渡し

【話す】有限サイズで急に変わっても、無限サイズの不連続性は確定しない。異なる N で調べる。正方格子の関係は画面の $N = L^2$ を指す。

【書く】なし。【記号】L（エル）：格子の一辺の頂点数。

【対応：スライド 10】重点板書 ① → ② → ③ → ④

前提：**同じ z, ζ のべき乗則を仮定**。$x, y, z > 0$。対数は全て同じ底（正、1 以外）。

【記号】

x（エックス）：調べる量。y（ワイ）：基準となる量。z（ゼット）：正の比例係数。ζ（ゼータ）：べき指数。a（エー）：正の倍率。$x(y)$：y を入れたときの x。log（ログ）：対数。

① 指数の意味

【話す】画面の (S4) を指す。y を $a > 0$ 倍すると、x は何倍になるか。

【書く】必須：同じ関係を分子・分母に使う

$$\frac{x(ay)}{x(y)} = \frac{z(ay)^{\zeta}}{zy^{\zeta}} = \frac{za^{\zeta}y^{\zeta}}{zy^{\zeta}} = a^{\zeta}.$$

【ポイント】ζ は y の倍率に対して x がどう変わるかを特徴づける。

② 対数変換

【書く】必須：画面の (S4) から 1 行ずつ

$$\begin{aligned} \log x &= \log(zy^{\zeta}) && \text{両辺の対数} \\ &= \log z + \log(y^{\zeta}) && \text{積を和へ} \\ &= \log z + \zeta \log y. && \text{指数を前へ} \quad \text{(S5)} \end{aligned}$$

【ポイント】使う法則は $\log(ab) = \log a + \log b$、$\log(a^c) = c \log a$。法則中の $a, b > 0$、c は実数（この行だけの仮記号）。必要なら式の脇に書く。

③ なぜ傾きが指数か

【記号】X（大文字エックス）：横軸 $\log y$。Y（大文字ワイ）：縦軸 $\log x$。b（ビー）：切片 $\log z$。Δ（デルタ）：2 点の値の差。

【書く】必須：置換 → 直線 → 傾き

$$X = \log y, \quad Y = \log x, \quad b = \log z \quad \Rightarrow \quad Y = \zeta X + b.$$

$$\Delta Y = \zeta \Delta X \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \zeta \qquad (\Delta X \neq 0).$$

【話す・ポイント】横軸 X、縦軸 Y なら傾きは ζ。2 点の差を取ると切片が消える。

④ 回帰へつなぐ

【話す】実データは完全な直線には並ばない。複数点に直線を当てはめ、傾きを推定する。この方法を後の FSS（有限サイズスケーリング）に使う。

【書く】追加なし。【補足】良い直線だけでべき乗則の証明にはならない。FSS には別の物理的仮定が必要で、(S4)・(S5) だけからは導けない。具体式・臨界指数・最小二乗の一般公式は次回以降。

FSS 追加板書・口頭メモ

スライド 11〜23 対応。既存 3 ページの続き。**A：原典の定義・仮定・報告／ B：その前提からの数学的導出。**枠内は書く順。式 (S6)〜(S12) は原論文の ER・従来アンサンブルの説明で、2D の実測結果ではない。

【対応：スライド 11〜13】FSS の考え方 → (S6) → (S7)

【話す】

有限サイズで丸まる転移付近の変化を、サイズによる前因子と共通の横軸で整理する。**(S6)・(S7) はスケーリングの仮定（A）。(S4)・(S5) の代数からは導けない。**以下では主なサイズ依存を扱い、有限サイズ補正は省いている。

【新記号】

$\langle\cdot\rangle$（山括弧）：同じ p, N での試行平均。p_c（ピー・シー）：無限サイズの臨界点。β（ベータ）：P の臨界指数。γ（ガンマ）：S の臨界指数。$\bar{\nu}$（ニューバー）：相関体積の臨界指数。$F^{(1)}, F^{(2)}$（エフ・イチ、エフ・ニ）：スケーリング関数。上付き (1),(2) は関数の番号。u（ユー）：スケールを合わせた臨界点からの距離。

【書く】① 共通の引数を置く（B）

$$u = (p - p_c)N^{1/\bar{\nu}}, \qquad p - p_c = uN^{-1/\bar{\nu}}.$$

② (S6)：画面の式を u で短く書く

$$\langle P(p, N)\rangle = N^{-\beta/\bar{\nu}} F^{(1)}(u).$$

③ (S7)：同じ u、異なる前因子と関数

$$\langle S(p, N)\rangle = N^{\gamma/\bar{\nu}} F^{(2)}(u).$$

④ 前因子を移して、何をそろえるか示す

$$N^{\beta/\bar{\nu}}\langle P(p, N)\rangle = F^{(1)}(u), \qquad N^{-\gamma/\bar{\nu}}\langle S(p, N)\rangle = F^{(2)}(u).$$

【ポイント】

同じ u を比べるとは、サイズごとに $p - p_c$ を調整すること。$\bar{\nu} > 0$ なら、固定した u に対応する削除率の距離は $N^{-1/\bar{\nu}}$ に従って狭くなる（B）。縦軸も前因子で調整し、仮定が成り立つ範囲で同じ関数に重なると予想する。重なりの見た目だけで仮定の正しさを証明しない。

【補足】

p は辺の削除率、P は最大成分の割合、S は最大 1 個を除いた頂点加重平均、N は頂点数。$F^{(1)}$ と $F^{(2)}$ は同じ関数ではない。指数と関数の適用範囲を ER から 2D へ無条件に移さない。

【出典】補足 PDF2 ／印刷 2、Sec.IV A、式 (S6)・(S7)。u の名前、解き直し、前因子の移項は説明用の B。

【対応：スライド 14〜15】ピークの位置 → (S8) → (S9)

【話す】(S8) は画面を指し、書き写さない

argmax_p（アーグマックス・ピー）は、最大の**値**ではなく、その値を与える**削除率の位置**。$p_c(N)$（ピー・シー・エヌ）は平均 S が最大になる位置という定義（A）。各試行の最大位置を平均する量ではない。複数の最大位置があれば選択規則が必要。

【書く前の追加前提】

スケーリング領域内で $F^{(2)}(u)$ が最大となる u_*（ユー・スター）がサイズによらず一定とする。ピークが観測境界に押し出されず、補正・離散化の影響を無視できるとする。**この前提を置いて (S7) からシフト則を理解する（B）。定義 (S8) だけの帰結ではない。**

【書く】① 正の前因子は、固定 N で最大位置を動かさない

$$\langle S\rangle = N^{\gamma/\bar{\nu}}F^{(2)}(u), \qquad u_* = [p_c(N) - p_c]N^{1/\bar{\nu}}.$$

② 両辺に $N^{-1/\bar{\nu}}$ を掛ける

$$\begin{aligned} p_c(N) - p_c &= u_* N^{-1/\bar{\nu}}, \\ p_c &= p_c(N) - u_* N^{-1/\bar{\nu}} \\ &= p_c(N) + bN^{-1/\bar{\nu}}. \quad \text{(S9)} \end{aligned}$$

$b = -u_*$（ビー）：サイズによらないシフト係数。符号は固定しない。

③ シフトの両対数傾き：$b \neq 0$、同じ対数の底

$$\begin{aligned} |p_c - p_c(N)| &= |b|N^{-1/\bar{\nu}}, \\ \log|p_c - p_c(N)| &= \log\left(|b|N^{-1/\bar{\nu}}\right) \\ &= \log|b| + \log\left(N^{-1/\bar{\nu}}\right) \\ &= \log|b| - \frac{1}{\bar{\nu}}\log N. \end{aligned}$$

【ポイント・補足】

横軸 $\log N$、縦軸 $\log|p_c - p_c(N)|$ なら傾きは $-1/\bar{\nu}$。絶対値はシフトの符号を消す。$b = 0$ なら主要シフトは 0 で、その対数は取れず、次の補正が重要になる。未知の p_c の推定も必要で、式だけから実測値は決まらない。

【記号】$|\cdot|$：絶対値。log（ログ）：対数。$N > 0$。ピーク位置からのシフトの導出には一定 u_* という前提がある。原典 (S9) も FSS の関係として提示され、有限サイズ全域の厳密な恒等式ではない。

【出典】補足 PDF3 ／印刷 3、Sec.IV A、式 (S8)・(S9)。ピーク u_* からの説明と各対数行は B。

【対応：スライド 16〜17】(S10) → (S11)・(S12)

【記号】A_0, A_P, A_S（エー・ゼロ、エー・ピー、エー・エス）：以下で置く**サイズに依存しない有限の正定数**。$\sim$（チルダ）：ここでは正の定数因子を省き、主要なべき依存を示す物理的表記。補正項まで等しい意味ではない。

【書く】① 固定臨界点：$p = p_c$ を (S6) へ代入（B）

$$u = (p_c - p_c)N^{1/\bar{\nu}} = 0,$$
$$\langle P(p_c, N)\rangle = N^{-\beta/\bar{\nu}} F^{(1)}(0) = A_0 N^{-\beta/\bar{\nu}} \sim N^{-\beta/\bar{\nu}}. \quad \text{(S10)}$$

条件：$A_0 = F^{(1)}(0)$ が有限で正。

$$\log\langle P(p_c, N)\rangle = \log\left(A_0 N^{-\beta/\bar{\nu}}\right)$$
$$= \log A_0 + \log\left(N^{-\beta/\bar{\nu}}\right) = \log A_0 - \frac{\beta}{\bar{\nu}} \log N.$$

② サイズごとのピーク位置：先に (S9) を代入

$$p_c(N) - p_c = -bN^{-1/\bar{\nu}},$$
$$u = [p_c(N) - p_c]N^{1/\bar{\nu}} = -bN^{-1/\bar{\nu}} N^{1/\bar{\nu}} = -b.$$

③ 同じ引数 $-b$ を (S6)・(S7) へ代入（B）

$$P_c(N) = \langle P(p_c(N), N)\rangle = N^{-\beta/\bar{\nu}} F^{(1)}(-b)$$
$$= A_P N^{-\beta/\bar{\nu}} \sim N^{-\beta/\bar{\nu}}, \quad \text{(S11)}$$
$$S_c(N) = \langle S(p_c(N), N)\rangle = N^{\gamma/\bar{\nu}} F^{(2)}(-b)$$
$$= A_S N^{\gamma/\bar{\nu}} \sim N^{\gamma/\bar{\nu}}. \quad \text{(S12)}$$

条件：$A_P = F^{(1)}(-b)$、$A_S = F^{(2)}(-b)$ が有限で正。

$$\log P_c(N) = \log\left(A_P N^{-\beta/\bar{\nu}}\right)$$
$$= \log A_P + \log\left(N^{-\beta/\bar{\nu}}\right) = \log A_P - \frac{\beta}{\bar{\nu}} \log N,$$
$$\log S_c(N) = \log\left(A_S N^{\gamma/\bar{\nu}}\right)$$
$$= \log A_S + \log\left(N^{\gamma/\bar{\nu}}\right) = \log A_S + \frac{\gamma}{\bar{\nu}} \log N.$$

【話す・ポイント】横軸が $\log N$ なら、P の傾きは負の $-\beta/\bar{\nu}$、S は $\gamma/\bar{\nu}$。ゼロ・発散する関数値を正定数として消してはいけない。等号は採用した主要項の仮定内、$\sim$ はその定数を省いた形。実データでは回帰で推定する。

【出典・記法】補足 PDF3 の (S10) の原文左辺 $P(p_c)$ は N 依存の省略記法。補足 PDF4 の (S11)・(S12) は $P_c(N), S_c(N)$。ピークは平均 S の最大位置で、最大要求落下の位置とは別。

【対応：スライド 18〜23】原論文の図・表を説明する

ここは**板書なし・口頭中心**。原典の ER 結果（A）を、直前の式との対応で読む。数値は画面の出典どおりに読み、新しい 2D 結果として紹介しない。

【18】Fig.S1(a)(b)：C=1、固定した削除率の比較

【話す】複数の削除率について、最大成分の割合のサイズ依存を対数変換して回帰する。(a) は決定係数 r^2、(b) は候補の臨界点とその前後の比較。著者は最もよいべき乗当てはめを与える削除率から臨界点を推定する。r（アール）は相関係数、r^2 はその二乗で、成分番号 r とは文脈が違う。

【ポイント】「よい直線」から臨界点を推定する手続きであり、数学的な証明ではない。

【19】Fig.S1(c)(d)：制限なし、同じ手続き

【話す】(c)(d) は制限なしの比較。前の C=1 と同じ指標を使う。固定 p_c での制限なしの指数は、強い有限サイズ効果の影響を受けると原典が明記している。推定した臨界点が使えても、同じ回帰からの指数まで自動的に信頼できるとは限らない。

【20】Fig.S2(a)：疑似臨界点のシフト

【話す】(S9) の $|p_c - p_c(N)|$ と N の関係。両対数の傾きが $-1/\bar{\nu}$ に対応する。絶対値表示ではどちら側から近づくかは読めない。

【21】Fig.S2(b)(c)：固定した無限系の臨界点

【話す】すべてのサイズで同じ p_c を使う。(b) の P は (S10) に対応。(c) の S も (S7) に $p = p_c$ を代入して読む。固定臨界点の関数値が有限で正という前提が必要。制限なしの強い有限サイズ効果を忘れない。

【22】Fig.S2(d)(e)：サイズごとの S ピーク位置

【話す】各サイズの $p_c(N)$ で測る。(d) は (S11)、(e) は (S12) に対応する。固定 p_c と、サイズごとに動く $p_c(N)$ を混同しない。Fig.S2 は視認性のため縦値を 10^X で割る（X は条件ごとの表示係数で、旧板書の対数変数とは別）。一定の倍率は両対数の傾きを変えない。

【23】Table.S2：推定値を整理し、2D と区別

【話す】列の見出しで、固定臨界点と疑似臨界点の推定を区別する。補足 Sec.III の指数の「±」は回帰に基づく標準誤差であり、95% 区間と呼ばない。臨界点の「±」まで同じ計算法と決めつけない。有限 C=1,2,3 の指数比は近い推定値で、制限なしは異なる値が報告される。ただし固定 p_c での制限なしの指数には強い有限サイズ効果がある。

【出典上の注意】Table.S2 の C=1・ピーク位置での $\gamma/\bar{\nu}$ は 0.35 ± 0.001。主論文 PDF3 ／印刷 047402-3 左段の説明は 0.35 ± 0.01 であり、表の値を勝手に修正せず原典内の相違として記録する。

【2D へ進むときの補足・質問時のみ】

L（エル）は一辺の頂点数、$N = L^2$。**座標変換だけなら** $N^a = L^{2a}$（a（エー）はこの行の一般の実数の指数）なので、同じ量のべき指数は 2 倍に換算される。しかし ER の相関体積指数 $\bar{\nu}$ を 2D の相関長指数 ν（ニュー）へ同一視することは別の物理的仮定。2D の長さに基づく FSS と体積表示が整合する条件下でのみ $\bar{\nu} = 2\nu$ と対応づける。ER の推定値を 2D の理論値にしない。

【出典】補足 PDF3：Fig.S1、末段の有限サイズ効果。PDF4：Fig.S2、Table.S2。全て印刷ページと PDF ページが一致。原典の図の読み取りと 2D への適用可否は分けて説明する。